



Sayılar ve İşlemler · TOPLAMA VE ÇIKARMA

1. Aritmetik Duyarlılığı: Temeller

0-1 yaş

Düzyey 1/12

Bu düzeyde çocuk: Çok küçük çocuklar algısal grupların birleştirilmesine ya da ayrılmasına duyarlıdır. Bebek, biri bir miktar nesne getirdiğinde gözler, işaret eder ya da ses çıkarır. Küçük gruplara bir nesne eklenmesinin ya da çıkarılmasının etkisini fark eder; daha büyük grupların birleştirilmesinin sonucuna da duyarlı olabilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Bebek, önündeki iki nesneden biri perde arkasına alınınca "bir şey eksildi" gibi daha uzun bakar; eklendiğinde de tepki verir. Sayıyı bilmez ama çokluğun artıp azaldığını sezer.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, toplama-çıkarmaın en erken çekirdeğidir: miktarın değiştiğine dair sözel-öncesi bir beklenti. Henüz işlem yoktur; amaç "daha çok / daha az oldu" duygusunu uyandırmaktır. Tüm sonraki +/- öğrenmesi bu sezgiye yaslanır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- 2-3 büyük, aynı renk DokunSay pulu
- küçük bir örtü ya da tepsi

ADIMLAR

- Çocuğun önüne 2 pul koyup birlikte bakın.
- Örtüyle kapatın, gizlice 1 pul ekleyin ya da alın, açın.
- "Bak, daha çok oldu!" / "Bir tane gitti!" deyin; bakışını, şaşkınlığını gözleyin.
- Bazen hiç değiştirmeyin — "aynı" durumla karşılaştırın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Çokluk artıp azaldığında bakışı/dikkati belirgin değişiyorsa

KOLAYLAŞTIR

Farkı abartın (1 ↔ 3).

ZORLAŞTIR

Yakın çokluklarla (2 ↔ 3) deneyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · TOPLAMA VE ÇIKARMA

2. Sözsüz Toplayıp Çıkaran

1-2 yaş

Düzyey 2/12

Bu düzeyde çocuk: Çok küçük gruplarla (toplamı 3'e kadar) toplama ve çıkarma yapar; yanıtı çoğu kez sözel olarak vermek yerine bir grup oluşturarak gösterir.

NASIL GÖRÜNÜR

Önünde 2 nesne varken biri saklanırsa, açıldığında 1 görünce "bir tane daha" diye arar ya da şaşırır. Küçük çoklukta eklenme/çıkartılmayı izleyebilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Klasik nesne-saklama deneylerinin yaşıdır: çocuk "1 ve 1 iki eder, 2'den 1 gidince 1 kalır" beklentisini eylemle gösterir — ama henüz sözle saymaz. Olayı sesli adlandırarak ("bir koydum, bir daha... iki oldu") sezgiyi dile bağlamaya başlayın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- 2-3 özdeş DokunSay pulu
- kapatma örtüsü ya da el

ADIMLAR

- 1 pul gösterin, örtün; "bir daha" deyip gizlice 1 ekleyin.
- Örtüyü açmadan "Kaç var sence?" diye merak uyandırın, sonra açın.
- Tersini yapın: 2'yi örtüp 1'ini gizlice alın, "Bak, bir tane gitti."
- Çocuğun arama/işaret tepkisini gözleyin; doğruyu sözle adlandırın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Saklı çokluk değişince (ör. 2 -> 1) beklentisi bozuluyor, arıyor/şaşıırıyorsa

KOLAYLAŞTIR

Hep 1 ↔ 2 ile, kısa saklama süresiyle çalışın.

ZORLAŞTIR

2 ↔ 3'e çıkın, saklamayı biraz uzatın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · TOPLAMA VE ÇIKARMA

3. Küçük Sayılarla Toplayıp Çıkaran

3-4 yaş

Düzyey 3/12

Bu düzeyde çocuk: Toplamı 5'e kadar olan, sonucu bilinmeyen birleştirme ve ayırma problemlerinin sonucunu nesnelerle "tümünü sayarak" bulur.

NASIL GÖRÜNÜR

"1 pulun vardı, 1 tane daha verdim — kaç oldu?" gibi çok küçük soruları, nesneler gözden uzakken bile "iki" diye yanıtlayabilir. 1 ve 2 ile zihinsel/sözel küçük işlem yapar.

ÖĞRETMEN NOTU

İlk gerçek SÖZEL işlemdir: sonuç artık yalnız görülmüyor, küçük sayılarla "söyleniyor". $1+1$, $2-1$ gibi olgular sıkça ezberlenir. Bunları çok pekiştirin; sayı büyüdükçe ($3+2$) çocuk nesneye dönecek — bu doğaldır ve bir sonraki düzeye köprüdür.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları
- kapatılabilir küçük tabak/kutu

ADIMLAR

- 1 pulu tabağa koyup kapatın: "İçeride bir pul var."
- "Bir tane daha koyuyorum" deyip ekleyin, kapağı kapalı tutun.
- "Şimdi içeride kaç var?" — açmadan söylesin, sonra açıp doğrulayın.
- Çıkarma için 2 koyup 1'ini görünür şekilde alın: "Kaç kaldı?"

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Toplamı 5'i geçmeyen birleştirme/ayırmayı nesnelerle tümünü sayarak doğru bulursa

KOLAYLAŞTIR

İşlemden hemen önce pulları birlikte sayıp kapatın.

ZORLAŞTIR

"2 ve 1" gibi sonucu 3 olan soruları yoklayın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



4. Sonucu Bulan

4-5 yaş

Düzy 4/12

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Sonucu bilinmeyen birleřtirme problemlerini ("3 elman vardı, 3 elma daha aldın; toplam kaç elman oldu?") ve parça-parça-bütün problemlerini ("Bahçede 6 kız ve 5 erkek var; toplam kaç çocuk var?") nesnelerle doğrudan modelleyip tümünü sayarak çözer. Eksiltme problemlerini nesneleri ayırarak çözer.

NASIL GÖRÜNÜR

"3 elma ve 2 elma kaç eder?" sorusunda çocuk 3 pulu sayar, 2 pulu sayar, sonra hepsini en baştan "bir-iki-üç-dört-beş" diye yeniden sayar ("count all"). İki kümeyi de görmeden, dokunmadan işlem yapamaz.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, yörüngenin ilk büyük darboğazıdır: çocuk artık iki çokluğu birleřtirip TÖMÖNÖ sayarak doğru sonuca ulaşır — ama her seferinde sıfırdan. Sık yanılgı: birleřtirmeyi unutup yalnız bir kümeyi saymak ya da nesneler kapalıyken tıkanmak. Bu düzey kritik çünkü buradan "baştan saymadan, devam ederek sayma"ya (count-on) geçiş matematik gelişiminin dönüm noktasıdır. Acele ettirmeyin; önce "hepsini sayma"yı somut pullarla sağlaılaştırın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları/çubukları (iki renk)
- birleřtirme tepsisi ya da çizgisi
- kapatma kartı

ADIMLAR

- 3 turuncu pulu birlikte sayın, 2 yeşil pulu birlikte sayın.
- "Hepsini bir araya getirelim" deyip tek tepsie toplatın.
- Çocuk birleşik kümeyi baştan sona sayсын: "...dört, beş — beş eder."
- Çıkarma için 5 koyup 2'sini görünür alın: kalanı baştan saydırın.

GÖZLEM ÖLÇÖTÖ

Başarı: İki kümeyi birleřtirip hepsini sayarak doğru toplamı/farkı bulursa

KOLAYLAŞTIR

Sayıları küçük tutun (2+1, 3+1); pulları büyük ve ayrı renkte verin.

ZORLAŞTIR

Bir kümeyi kapatıp "üç vardı, ikiye ekledim" deyin — saymadan saklı kısmı düşünmeye zorlayın (count-on'a köprü).

BU DÖZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

DokunSay Bar · GalakSay · ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · TOPLAMA VE ÇIKARMA

5. İstenen Sayıya Tamamlayan

4–5 yaş

Düzy 5/12

Bu düzeyde çocuk: "Bir sayıyı başka bir sayıya dönüştürmek" için, 1'den saymaya gerek duymadan nesne ekler. Kaç eklediğini göstermesi gerekmez (orta güçlükteki bu problem türünün gereği değildir).

NASIL GÖRÜNÜR

"Elinde 7 var, 10 yapmak için kaç tane daha lazım?" sorusunu, onluk çerçevedeki boş kutuları görüp "üç" diye yanıtlar. Verilen bir sayıya eksiği tamamlar.

ÖĞRETMEN NOTU

"N'e tamamlama", 10'a köprülemenin ve eksik-toplamayı ($7 + _ = 10$) çözmenin temelidir. Onluk çerçeve burada can damarıdır: dolu/boş kutular eksiği "görünür" kılar. Çocuğu "kaç boş kaldı?" diye düşündürün; bu, ileride zihinden 10'a tamamlamayı kolaylaştırır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları
- onluk çerçeve (2×5)
- 10'a dek sayı kartları

ADIMLAR

- Onluk çerçeveye 7 pul koyun: "Kaç dolu? Kaç boş?"
- "On yapmak için kaç pul daha lazım?" — boş kutuları saydın.
- Çocuk eksiği eklesin ve "yedi ve üç, on" desin.
- Farklı başlangıçlarla (6→10, 8→10) tekrarlayın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Verilen sayıyı istenen sayıya nesne ekleyerek dönüştürürse — kaç eklediğini söylemesi gerekmez

KOLAYLAŞTIR

Hedefi hep 10 ve çerçeveyle çalışın; başlangıcı ≥ 6 tutun.

ZORLAŞTIR

Çerçevesiz sorun ya da hedefi değiştirin ("4'ten 8'e kaç?").

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · TOPLAMA VE ÇIKARMA

6. Eksik Olanı Bulan

5 yaş

Düzyey 6/12

Bu düzeyde çocuk: Değişimi bilinmeyen birleştirme ve ayırma problemlerinde eksik toplananı (örn. $5 + _ = 7$ ya da $9 - _ = 3$) nesne ekleyerek ya da çıkararak bulur. Karşılaştırma problemlerini ("Bende senden x tane az var, sende y tane var; bende kaç var?") iki küçük kümeyi birebir eşleyerek çözer; böylece bir kümenin diğerinden kaç fazla ya da eksik olduğunu ya da tam eşleşince aynı olduklarını görür.

NASIL GÖRÜNÜR

"5 pulun vardı, biraz ekledim, şimdi 8 oldu — kaç ekledim?" gibi BİLİNMEYEN-DEĞİŞİMLİ problemi çözer. Başlangıç ve sonucu bilip aradaki değişimi bulur.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada problem yapısı zorlaşır: bilinmeyen artık sonuç değil, değişimin kendisidir ($5 + _ = 8$). Çocuk genelde 5'ten 8'e "sayarak" ya da 8'den 5'i "ayırarak" çözer — bu, toplama-çıkarma'nın ters işlem olduğunu sezdirir. Hikâyeyi pullarla canlandırmak, hangi parçanın bilinmediğini netleştirir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (iki renk)
- kapatma kartı
- birleştirme tepsisi

ADIMLAR

- 5 pulu görünür koyun, sonra bir avuç pulu kapatma kartıyla gizlice ekleyin.
- Toplamı (8) gösterip "Başta beş vardı, şimdi sekiz — kaç ekledim?" diye sorun.
- Çocuk 5'in üstüne ekleyerek ya da 8'den 5'i ayırarak değişimi (3) bulsun.
- Çıkarma yönünü deneyin: "8 vardı, birkaçı gitti, 5 kaldı — kaç gitti?"

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Başlangıç ve sonuç verildiğinde bilinmeyen değişimi (ekleme/çıkarma miktarını) doğru bulursa

KOLAYLAŞTIR

Değişimi küçük (1–2) tutun, başlangıcı gizlemeyin.

ZORLAŞTIR

Başlangıcı da gizleyip yalnız değişim ve sonucu verin (" $_ + 3 = 8$ ").

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



7. Sayma Stratejileriyle Çözen

5–6 yaş

Düzyer 7/12

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Birleştirme ("8 elman vardı, 3 elma daha aldın...") ve parça-parça-bütün ("6 kız ve 5 erkek...") problemlerinin sonucunu parmak örüntüleriyle ve/veya üzerine sayarak bulur.

NASIL GÖRÜNÜR

"5 ve 3" sorusunda artık baştan saymaz; "beeş..." deyip sayı doğrusunda devam eder: "altı, yedi, sekiz" (count-on). Çıkarmada da büyükten geri sayar: "8... yedi, altı, beş". Parmakları çoğu kez sayacı gibi kullanır.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, yörüngenin ikinci ve en kritik darboğazıdır: "hepsini sayma"dan "devam ederek/geri sayma"ya (count-on / count-back) geçiş. Bu sıçrama, ilk toplananı bir bütün olarak tutup üstüne saymayı gerektirir — büyük bir bilişsel adımdır. Buraya geçememek, yani 1. sınıfta hâlâ her toplamı sıfırdan parmakla saymak, matematik öğrenme güçlüğü (diskalkuli) açısından en güçlü erken işaretlerden biridir. Çocuğu "büyük sayıyı kafanda tut, küçüğü üstüne say" diye yönlendirin; sayı doğrusu ve parmak bu geçişi somutlaştırır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları/çubukları
- 0–20 sayı doğrusu (ya da DokunSay çubuğu)
- parmaklar

ADIMLAR

- "5 ve 3" deyin; 5'i kapatıp "beşi avucunda tut" deyin.
- Çocuk büyük sayıdan devam etsin: doğru da 5'e basıp "altı, yedi, sekiz" diye 3 adım atsın.
- Hangisinin büyük olduğunu seçtin (3+5 için de 5'ten say) — "büyükten devam" alışkanlığını kurun.
- Çıkarma: "8'den 3 git" — 8'e basıp geri saydırın ("yedi, altı, beş").

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Baştan saymadan, büyük sayıdan ileri (ya da geri) sayarak sonuca ulaşırsa

KOLAYLAŞTIR

Üstüne eklenen sayı ≤ 3 olsun; her adımı parmakla işaretletin.

ZORLAŞTIR

İki sayı da büyükse (6+5), önce büyüğü seçtin; sayı doğrusunu kaldırıp zihinden saydırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı · GalakSay



Sayılar ve İşlemler · TOPLAMA VE ÇIKARMA

8. Parça-Bütün İlişkisi Kuran

6 yaş

Düzy 8/12

Bu düzeyde çocuk: Başlangıç düzeyinde parça-bütün anlayışına sahiptir; önceki tüm problem türlerini esnek stratejilerle çözer. $5 + 5 = 10$ gibi bazı bilinen toplamları kullanabilir. Başlangıcı bilinmeyen problemleri (örn. $_ + 6 = 11$) bazen, ama yalnızca deneme-yanılma ile çözer.

NASIL GÖRÜNÜR

$8+5$ 'i "sekizden ikiye al, on yap; üç kaldı — on üç" diye, sayıyı parçalayarak çözer. Bir sayının başka sayıların bütünü olduğunu ($8 = 5+3$) esnekçe kullanır.

ÖĞRETMEN NOTU

Sayma stratejilerinden ESNEK PARÇA-BÜTÜN düşünmeye geçiştir; aritmetiğin kalbi burasıdır. "10 köprüsü" temel araçtır: $8+5 \rightarrow 8+2+3 \rightarrow 10+3$. Çocuk bir toplananı bölüp 10'a tamamlayabiliyorsa, zihinden toplama gerçekten başlamıştır. İki renkli pul ve onluk çerçeve, kırılımı görünür kılar.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (iki renk)
- onluk çerçeve (2×5)
- parça-bütün kutusu/çizgisi

ADIMLAR

- Onluk çerçeveye 8 koyun, yanına 5 ayrı pul verin: "Onu nasıl tamamlarız?"
- Çocuk 5'ten 2'yi çekip çerçeveyi 10 yapsın, kalan 3'ü söylesin: "on ve üç, on üç."
- Aynı işlemi farklı kırsın ($7+6 \rightarrow 7+3+3$) — "hep onu köprü yap" deyin.
- Çıkarmada 10'dan geri kırın: " $13-5 \rightarrow 13-3-2$ " diye onluğu bozdurun.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bazı kombinasyonları ezbere kullanır ($5+5=10$), problemleri esnek stratejilerle, başlangıcı bilinmeyeni deneme-yanılma ile çözerse

KOLAYLAŞTIR

Ezbere bildiği çiftlerden ($5+5$, $2+2$) başlayın; sayıları 10'u aşmayan problemler kurun.

ZORLAŞTIR

Başlangıcı bilinmeyen problemleri ($_ + 3 = 8$) artırın; denediği sayıyı sözle gerekçelendirsin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · TOPLAMA VE ÇIKARMA

9. Parçayı ve Bütünü Birlikte Düşünen

6-7 yaş

Düzy 9/12

Bu düzeyde çocuk: Bir sayının bir bütünü parçası olduğunu fark eder ve parçayı ile bütünü aynı anda zihninde tutar; başlangıcı bilinmeyen problemleri ($_ + 4 = 9$) sayma stratejileriyle çözer.

NASIL GÖRÜNÜR

6+8'i çözerken "6 zaten 8'in içinde var, 8'e daha 2 lazımdı; öyleyse 6 ve 8, 14" gibi gömülü ilişkileri görür. Bir işlemin içinde tanıdık küçük olguları fark eder.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu düzeyde çocuk sayıları artık iç içe geçmiş ilişkiler ağı olarak görür: 8'in içinde 5+3, 6'nın içinde 5+1 saklıdır. Bilinen olguları gömülü olarak kullanmak, bir sonraki "türetme" düzeyinin habercisidir. Çocuğun "şunu zaten biliyorum" dediği parçaları sözle açığa çıkarın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (iki renk)
- onluk çerçeve
- olgu kartları (5+3, 6+6 vb.)

ADIMLAR

- 7+8 verin: "İçinde bildiğin bir toplama var mı?" (ör. 7+7).
- Çocuk gömülü olguyu ($7+7=14$) bulup üstüne 1 eklesin.
- Aynı sayıyı farklı gömülülerle çözdürün ($8 = 5+3 \rightarrow 6+8 = 6+5+3 = 11+3$).
- "Bunu nereden bildin?" diye gömülü ilişkiyi anlattırın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir işlemin içindeki tanıdık (gömülü) olguyu kullanarak sonuca ulaşırsa

KOLAYLAŞTIR

İkiz olgulara yakın işlemler (6+7, 8+9) verin.

ZORLAŞTIR

Gömülü olgu açık değilken "İçinde ne saklı?" diye kendisi bulsun.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · TOPLAMA VE ÇIKARMA

10. Bildiklerinden Türeten

6-7 yaş

Düzyer 10/12

Bu düzeyde çocuk: Her tür problemi esnek stratejiler ve türetilmiş toplamlarla (örn. " $7 + 7 = 14$, öyleyse $7 + 8 = 15$ ") çözer. "10'a Tamamlamak İçin Ayırma" stratejisini kullanır. Bir toplamda üç sayıyı aynı anda düşünebilir; birinin arttığının, diğerinin azaldığının farkında olarak bir sayının bir parçasını diğerine aktarabilir. Basit çok basamaklı toplamaları (bazen çıkarmaları) onar ve/veya birer sayarak çözebilir.

NASIL GÖRÜNÜR

" $6+6=12$ olduğunu biliyorum, öyleyse $6+7$ bir fazla, 13" der. Ezberlemediği bir olguyu, bildiği bir olgudan TÜRETİR (ikizler, 10'lar, $\pm 1/\pm 2$ ilişkileri).

ÖĞRETMEN NOTU

Olgun aritmetiğin ayırt edici becerisi: türetilmiş olgu stratejileri. Çocuk artık her sonucu saymaz da, bilinen çıpa-olgulardan (ikizler, 10-bileşenleri) mantıkla türetir — hız ve esneklik birlikte gelir. "Yakın bir toplamı biliyor musun? Ondan nasıl gidersen?" sorusu bu düşünmeyi tetikler; ters işlem ilişkisi ($12-6 = 6$ ise $13-6 = 7$) de buradan beslenir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları
- ikiz/10-olgu kartları
- boş sayı doğrusu (kâğıt)

ADIMLAR

- Bildiği bir çıpa olguyu doğrulatin: " $6+6$ kaç? — 12."
- Komşu olguyu sorun: "Peki $6+7$? Nasıl bir fazla bulursun?"
- Türetmeyi sözle kurdurun: " $6+6=12$, bir fazla, 13."
- Ters yönü bağlayın: " $12+6=18$ ise $12+5$ kaç? Ve $18-6$?"

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bilinen bir olgudan (ikiz, 10, $\pm 1/\pm 2$) komşu sonucu türetir ya da 10'a tamamlayıp bozarak çözerse

KOLAYLAŞTIR

Yalnız ± 1 türetmeler ve ikiz komşuları ($7+8$, $5+6$).

ZORLAŞTIR

İki adımlı türetme ($6+8 = 6+6+2$) ve çıkarmaya taşıma.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



11. Her Tür Problemi Çözen

7 yaş

Düzy 11/12

Bu düzeyde çocuk: Her tür problemi esnek stratejiler ve bilinen toplamalarla çözer. Çok basamaklı işlemleri onlukları ve birlikleri sayarak artırma yoluyla çözebilir (bu yol, değişimi bilinmeyen birleştirme problemlerinde kullanılmaz).

NASIL GÖRÜNÜR

"12 bilyem vardı, 5'ini verdim, sonra 4 buldum — kaç oldu?" gibi çok adımlı problemi planlayıp çözer; toplama mı çıkarma mı gerektiğine kendi karar verir ve stratejisini esnek seçer.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada beceri tek işlemde PROBLEM ÇÖZMEYE genişler: çocuk metni modeller, adımları sıralar, uygun işlemi ve stratejiyi (sayma / parça-bütün / türetme) duruma göre seçer. En sık güçlük işlemin yönünü belirlemektir ("verince azalır, bulunca artar"). Problemi pullarla ya da boş sayı doğrusuyla sahnelemek, adımları görünür kılar.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları/çubukları
- boş sayı doğrusu (kâğıt)
- problem kartları

ADIMLAR

- İki adımlı bir hikâye okuyun: "7 vardı, 6 ekledim, sonra 4 gitti."
- Çocuk her adımı pullarla/doğruda canlandırın ve ara sonucu söyleyin.
- "Hangi adımda artıyor, hangisinde azalıyor?" diye işlem yönünü gerekeçelendirin.
- Aynı sayılarla farklı soru sorun ("kaç fazla?", "başta kaç vardı?") — esnekliği yoklayın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Çok adımlı problemi doğru işlemler ve uygun stratejiyle, planlı biçimde çözerse

KOLAYLAŞTIR

Tek adıma indirin, sayıları ≤ 10 tutun, hikâyeyi pullarla birlikte kurun.

ZORLAŞTIR

Başlangıcın bilinmediği (" $_ - 5 + 3 = 6$ ") ya da fazladan bilgili problemler.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



12. Çok Basamaklı Toplayıp Çıkaran

7–8 yaş

Düzyey 12/12

Bu düzeyde çocuk: Onlukların bileşimini ve önceki tüm stratejileri kullanarak çok basamaklı toplama ve çıkarma problemlerini çözer.

NASIL GÖRÜNÜR

47+38'i "yedi ve sekiz on beş, birlikleri yaz beşi, onluğa bir elde; dört, üç ve elde bir — sekiz, seksen beş" diye eldeyle yürütür. Çıkarmada gerektiğinde onluk bozar (52–27).

ÖĞRETMEN NOTU

Strateji artık basamak değerine ölçeklenir: çocuk onlukları ve birlikleri ayrı birimler gibi işler, gerekince elde tutar ya da onluk bozar. En sık yanlış eldeyi/bozmayı unutmak ve basamakları yanlış hizalamaktır. DokunSay Basamak araçları (onluk çubuk + birlik küp) bu işlemi somut kılar: "on birlik bir onluğa dönüşür" değiş-tokuşunu elle gösterin; soyut algoritmayı ancak bu birimleme oturduktan sonra hızlandırın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Basamak blokları (onluk çubuk + birlik küp)
- onluk-birlik değiş-tokuş tepsi
- 2 basamaklı işlem kartları

ADIMLAR

- 47 ve 38'i bloklarla kurun: birlikleri (7+8) birleştirin.
- On birliği bir onluk çubukla değiştirin ("elde bir"), kalan 5 birliği bırakın.
- Onlukları toplayın (4+3+1=8): sonucu "85" diye okutun, yazıyla eşleştirin.
- Çıkarma için 52–27'de bir onluğu 10 birliğe bozdurup farkı bulun.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Eldeli toplama ve onluk-bozmalı çıkarmayı basamak değerine uygun, doğru yürütürse

KOLAYLAŞTIR

Elde/bozma gerektirmeyen işlemler (23+45, 68–27) ile başlayın.

ZORLAŞTIR

Üç basamağa geçin ya da arka arkaya bozmalı çıkarma (300–168).

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı